Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · LÍMITES DE SUMAS COMO INTEGRALES

¿Cuánto vale $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\frac{i}{n}}$?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{2}{3}$

C) 1

D) $\frac{3}{2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reconoce**
   $\Delta x = \frac{1}{n}$, $x_i = \frac{i}{n}$ en $[0,1]$, $f(x) = \sqrt{x}$.
2. **Integral**
   $$\int_0^1 \sqrt{x}\, dx.$$
3. **Resultado**
   $\left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra x en vez de $\sqrt{x}$.

C) Supone que cada término tiende a 1.

D) Invierte el coeficiente al integrar $x^{1/2}$.

Idea clave. Una suma (1/n)Σ f(i/n) tiende a ∫₀¹ f.